

Рабочие материалы по проведению опытно-экспериментальной работы

в рамках магистерской диссертации

Тема: «Разработка веб-платформы для проведения интерактивных онлайн-занятий с интеграцией системы уведомлений»

Оглавление

1. Общая логика опытно-экспериментальной работы
2. Программа исследования
3. Исследовательские вопросы и гипотезы
4. Выборка и организация сбора данных
5. Операционализация основных понятий
6. Анкета для обучающихся
7. Анкета для преподавателей и репетиторов
8. Гайды полуструктурированных интервью
9. Материалы для анализа платформ и образовательных ресурсов
10. Методы анализа данных
11. Сценарии опытной проверки прототипа
12. Сведение результатов и ожидаемые продукты

1. Общая логика опытно-экспериментальной работы

Опытно-экспериментальная работа направлена на проверку педагогической и организационной состоятельности веб-платформы для интерактивных онлайн-занятий. Под платформой понимается не просто сайт с расписанием и видеосвязью, а единая образовательная среда, в которой ученик и преподаватель могут входить через Telegram, получать напоминания от бота, подключать веб-камеру, работать на онлайн-доске, совместно решать тесты, вставлять изображения и скриншоты, использовать формулы и сохранять результаты занятия.

Практический смысл исследования состоит в том, чтобы определить, какие функции действительно поддерживают учебное взаимодействие, какие элементы интерфейса снижают организационные затруднения, а какие требуют доработки. В центре внимания находятся удобство проведения занятия, качество совместной работы, устойчивость сценария “до урока - во время урока - после урока” и эффективность системы уведомлений.

2. Программа исследования

Этап	Содержание работы	Материалы и результат
Подготовительный	Уточнение целевой аудитории; описание сценариев работы ученика, преподавателя и администратора; разработка анкет, гайдов интервью и чек-листов наблюдения; подготовка прототипа интерфейса.	Комплект исследовательских инструментов; карта пользовательских сценариев; критерии оценки прототипа.
Диагностический	Опрос потенциальных пользователей об опыте онлайн-занятий, проблемах видеосвязи, досок, тестов, напоминаний и записи результатов урока.	Массив количественных данных; перечень приоритетных пользовательских требований.
Проектно-экспериментальный	Пробное проведение серии занятий на прототипе или интерактивном макете: подключение, работа с доской, совместное выполнение тестов, загрузка скриншотов, фиксация формул и получение уведомлений.	Протоколы наблюдения; карта ошибок; список доработок функций и интерфейса.
Качественный	Полуструктурированные интервью с учениками, репетиторами и преподавателями о сильных и слабых сторонах предложенного решения.	Тематические коды; описания типичных проблем и ожидаемых улучшений.
Аналитический	Сопоставление анкет, наблюдений и интервью; оценка гипотез; формулирование требований к финальной версии платформы.	Итоговые таблицы, выводы, рекомендации по разработке и внедрению.

3. Исследовательские вопросы и гипотезы

Исследовательский вопрос	Гипотеза / проверяемое предположение	Способ проверки
--------------------------	--------------------------------------	-----------------

Какие проблемы чаще всего возникают при проведении онлайн-занятий?	Наиболее заметные трудности связаны с разрозненностью сервисов: видеосвязь, доска, тесты, материалы и напоминания находятся в разных местах.	Анкетирование; интервью; анализ пользовательских сценариев.
Повышает ли единая платформа удобство занятия?	Интеграция видеосвязи, доски, тестов и материалов в одном интерфейсе снижает время на организационные действия и переключение между сервисами.	Пробные занятия; замер времени подключения и переходов; оценка удобства по шкале 1-5.
Нужна ли интеграция входа и уведомлений через Telegram?	Telegram-бот уменьшает риск пропуска занятия и делает вход проще для учеников и репетиторов, если авторизация не перегружена лишними шагами.	Опрос; тестирование сценария входа; анализ ошибок и пропущенных уведомлений.
Какие функции онлайн-доски наиболее важны?	Для репетиторских и учебных занятий критичны рукописные записи, формулы, вставка скриншотов, совместное редактирование и сохранение доски после урока.	Ранжирование функций; наблюдение за пробными занятиями; интервью.
Как платформа влияет на качество взаимодействия?	Наличие совместной доски, тестов и быстрой обратной связи повышает вовлеченность ученика по сравнению с обычной видеосвязью без интерактивных инструментов.	Шкалы вовлеченности; самооценка участников; экспертное наблюдение.

4. Выборка и организация сбора данных

Группа / источник	Планируемый объем	Критерии отбора	Назначение данных
Ученики / студенты	30-60 респондентов; 6-8 участников пробных занятий.	Опыт онлайн-занятий, занятий с репетитором или дистанционных консультаций; разные уровни цифровой уверенности.	Оценка удобства, понятности интерфейса, востребованности функций и уведомлений.
Преподаватели / репетиторы	10-20 респондентов; 4-6 участников интервью.	Опыт индивидуальных или групповых онлайн-занятий; использование досок, тестов, материалов и мессенджеров.	Оценка педагогической ценности функций, требований к доске, тестам, материалам и расписанию.
Аналоги платформ	5-7 сервисов.	Наличие видеосвязи, доски, тестов, материалов, расписания, уведомлений, интеграций.	Сравнительный анализ функциональности и выявление незакрытых потребностей.
Прототип / макет	3-5 сценариев использования.	Сценарии: запись на урок, вход, проведение занятия, тест, отправка уведомления, сохранение результатов.	Проверка логики интерфейса и полноты пользовательского пути.

Сбор данных проводится добровольно и анонимно. Участникам объясняется, что исследование оценивает не их способности, а качество проектируемого решения. В протоколах не фиксируются персональные данные, не относящиеся к цели исследования.

5. Операционализация основных понятий

Понятие	Операциональное определение	Показатели	Инструмент / источник
Интерактивное онлайн-занятие	Учебная встреча в цифровой среде, где участники не только разговаривают по видеосвязи, но совместно выполняют действия на доске, в тестах и материалах.	Наличие совместной доски; тесты; загрузка изображений; формулы; обратная связь; сохранение результата.	Анкеты; наблюдение; протокол пробного занятия.
Удобство платформы	Степень, в которой пользователь может быстро войти, понять интерфейс и выполнить учебные действия без лишних переходов.	Время входа; число ошибок; субъективная оценка; понятность кнопок; нагрузка на пользователя.	UX-анкета; наблюдение; интервью.
Система уведомлений	Telegram-бот и связанные с ним сообщения о начале занятия, изменении расписания и действиях после урока.	Своевременность; понятность текста; переход на урок; частота напоминаний; отсутствие лишних сообщений.	Тест уведомлений; опрос; лог сценариев.
Педагогическая полезность	Способность функций платформы поддерживать объяснение, тренировку, проверку понимания и активность обучающегося.	Совместное решение задач; работа с формулами; тесты; комментарии; вовлеченность; сохранение доски.	Экспертная оценка; интервью преподавателей; пробные занятия.

6. Анкета для обучающихся

Анкета предназначена для онлайн-опроса. В начале формы размещается пояснение: участие добровольное, ответы используются только в обобщенном виде, персональные данные не собираются.

1. Как часто Вы участвуете в онлайн-занятиях или консультациях?
2. Какими сервисами Вы обычно пользуетесь для видеосвязи, онлайн-доски, тестов и обмена материалами?
3. Что чаще всего мешает онлайн-занятию: вход, звук/видео, поиск ссылки, переключение между сервисами, отсутствие доски, отсутствие уведомлений, другое?
4. Насколько Вам важна возможность входа через Telegram? Оцените по шкале 1-5.
5. Насколько полезны напоминания от Telegram-бота за 24 часа, за 1 час и за 10 минут до занятия?

6. Какие функции онлайн-доски Вам нужны: рукописный ввод, текст, формулы, вставка скриншотов, фигуры, совместное редактирование, сохранение доски?
7. Насколько удобно было бы решать тесты прямо внутри урока?
8. Что должно сохраняться после занятия: запись доски, результаты теста, домашнее задание, комментарии преподавателя, материалы?
9. Оцените ожидаемое удобство единой платформы по сравнению с набором отдельных сервисов.
10. Какие функции Вы добавили бы в первую очередь?

7. Анкета для преподавателей и репетиторов

11. Какой опыт проведения онлайн-занятий у Вас есть?
12. Какие инструменты Вы используете сейчас для видеосвязи, доски, тестов, расписания и уведомлений?
13. Какие действия занимают больше всего лишнего времени перед уроком?
14. Какие функции интерактивной доски необходимы для Ваших дисциплин?
15. Нужна ли возможность вставлять скриншоты, изображения, формулы и заранее подготовленные материалы?
16. Какие типы тестов полезны внутри урока: одиночный выбор, множественный выбор, короткий ответ, сопоставление, открытый ответ?
17. Какую информацию должен получать Telegram-бот: напоминания, ссылка на урок, перенос занятия, домашнее задание, результаты теста?
18. Какие риски Вы видите: технические сбои, перегрузка интерфейса, защита данных, сложность для учеников, другое?
19. Какие критерии показывают, что платформа готова к использованию в реальной практике?

8. Гайды полуструктурированных интервью

Интервью с обучающимися строится вокруг реального опыта: как они получают ссылку на урок, сколько времени тратят на вход, что делают при технических проблемах, какие функции помогают понять материал, какие уведомления воспринимаются как полезные, а какие как лишние.

Интервью с преподавателями и репетиторами уточняет педагогическую сторону: как объяснять материал на доске, как проверять понимание во время урока, какие данные нужно сохранить после занятия, какие функции должны быть максимально простыми, чтобы не мешать объяснению.

9. Материалы для анализа платформ и образовательных ресурсов

Критерий	Что оценивается	Шкала / формат
Авторизация	Наличие простого входа, входа через мессенджер, роли ученика и преподавателя.	Да/нет; комментарий.

Видеосвязь	Камера, микрофон, стабильность, управление участниками.	1-5.
Онлайн-доска	Рисование, текст, формулы, изображения, совместная работа, экспорт.	1-5 + описание.
Тесты	Создание, прохождение во время урока, автоматическая проверка, сохранение результатов.	1-5 + описание.
Уведомления	Расписание, напоминания, переносы, домашние задания, интеграции.	1-5 + описание.
Педагогическая целостность	Связь урока, материалов, обратной связи и результатов обучения.	Экспертная оценка.

10. Методы анализа данных

- Описательная статистика: доли ответов, средние значения по шкалам удобства и полезности, распределение приоритетных функций.
- Сравнение групп: различия оценок учеников и преподавателей по значимости доски, тестов и уведомлений.
- Контент-анализ открытых ответов: типичные проблемы онлайн-занятий, ожидаемые функции, опасения и предложения.
- UX-анализ протоколов: время входа, количество ошибочных действий, места зависания пользователя, частота обращений за помощью.
- Сведение данных в матрицу требований: обязательные функции первой версии, желательные функции и функции последующих этапов разработки.

11. Сценарии опытной проверки прототипа

Сценарий	Ожидаемый результат	Фиксируемые показатели
Получение уведомления и вход на урок	Пользователь получает сообщение в Telegram и переходит в занятие без поиска ссылки.	Время входа; ошибки; понятность сообщения.
Работа с онлайн-доской	Преподаватель пишет формулы, ученик добавляет ответ, участники вставляют скриншот задания.	Удобство инструментов; задержки; полнота сохранения.
Совместное решение теста	Преподаватель запускает тест, ученик отвечает, результат виден сразу.	Время прохождения; понятность интерфейса; корректность результата.
Завершение занятия	Платформа сохраняет доску, тест, домашнее задание и отправляет краткое уведомление.	Полнота итогов; полезность уведомления; отсутствие лишних действий.

12. Сведение результатов и ожидаемые продукты

Итогом опытно-экспериментальной работы станет набор обоснованных требований к веб-платформе, подтвержденный данными опросов, интервью, анализа аналогов и пробной

проверки пользовательских сценариев. В диссертации результаты могут быть представлены как эмпирическое основание проектирования: они показывают, какие функции нужны пользователям, почему Telegram-уведомления имеют практическую ценность и какие элементы интерактивности важны для качества занятия.

- матрица пользовательских требований;
- анкеты и гайды интервью;
- чек-лист оценки аналогов;
- протоколы проверки сценариев;
- выводы для проектирования архитектуры и интерфейса платформы.